

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: pytest | run_id: run_20260617_015204_297933 -->

Framework: pytest | Run ID: run_20260617_015204_297933

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: pytest
- Kết quả chạy: 10 passed, 100 % coverage, không có lỗi execution.
- Kiểm tra chính: Các hàm normalize_name, truncate, count_ascii_vowels được kiểm thử đầy đủ theo yêu cầu.
- Trình tự kiểm thử bị thiếu: Các kịch bản liên quan tới pytester utilities (TC-001-TC-007, TC-017) không có trong mã kiểm thử sinh ra.
- Trình cản lớn nhất: Thiếu bộ kiểm thử cho các chức năng tạo file (makepyfile, maketxtfile, tạo conftest.py, tox.ini, pytest.toml, pyproject.toml).

Lỗi nghiêm trọng

- Không phát hiện.

Test còn thiếu

- TC-001: Kiểm tra tạo conftest.py với nội dung không rỗng.
- TC-002: Kiểm tra tạo tox.ini với chuỗi nguồn rỗng.
- TC-003: Kiểm tra tạo pyproject.toml với source=None (mong đợi TypeError).
- TC-004: Kiểm tra tạo pyproject.toml với nội dung rất lớn (1 000 000 ký tự).
- TC-005: Kiểm tra makepyfile với đối số vị trí (args).
- TC-006: Kiểm tra maketxtfile với đối số khóa (kwargs).
- TC-007: Kiểm tra hành vi khi args và kwargs cùng chỉ định cùng một tên file (thiếu thông tin).
- TC-017: Kiểm tra mã hoá file mặc định cho makepyfile/maketxtfile (thiếu thông tin).

Bằng chứng: Các kịch bản trên được liệt kê trong *Test Plan JSON* nhưng không xuất hiện trong *Mã kiểm thử đã sinh*.

Ảnh hưởng: Không có kiểm thử cho các tiện ích pytester khiến việc xác nhận đúng hành vi tạo file, quyền truy cập và xử lý lỗi không được bảo đảm.

Cách sửa: Thêm các hàm test tương ứng, ví dụ:

```
def test_create_conftest(pytester):
    path = pytester.makeconftest("def foo(): pass")
    assert path.exists()
    assert path.read_text() == "def foo(): pass"
```

v.v. cho các TC còn lại.

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Không phát hiện. (Các test hiện tại không phụ thuộc vào thời gian, mạng, hoặc trạng thái bên ngoài.)

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm bộ kiểm thử cho pytester utilities (TC-001-TC-007, TC-017) để đáp ứng đầy đủ yêu cầu và business rules.
2. Xác định và ghi chú hành vi ưu tiên khi args và kwargs trùng tên file (TC-007) để tránh ambiguity trong tương lai.
3. Document mã hoá mặc định cho makepyfile/maketxtfile (TC-017) và viết test xác nhận đọc/ghi Unicode nếu cần.

Báo cáo này dựa trên mã nguồn string_rules.py, mã kiểm thử sinh ra và log thực thi được cung cấp.